

Architektura, standardy wymiany danych i bezpieczeństwo systemów e-fakturowania: Analiza porównawcza Krajowego Systemu e-Faktur i rozwiązań europejskich

Autor

22 maja 2026

Spis treści

1	Abstrakt	3
2	Wstęp	3
2.1	Cel i zakres pracy	3
3	Analiza Krajowego Systemu e-Faktur	4
3.1	Kontekst i podstawy prawne	4
3.2	Architektura systemu	4
3.2.1	Komponenty logiczne	4
3.2.2	Kanały dostępu	5
3.2.3	Środowiska systemu	5
3.2.4	Tryby pracy	6
3.3	Wzór faktury – struktura logiczna FA(3)	6
3.3.1	Struktura główna schematu	6
3.3.2	Przykład uproszczonej faktury w formacie FA(3)	8
3.3.3	Poziomy walidacji dokumentu	11
3.3.4	Weryfikacja duplikatów i unikalność	12

3.4	Model komunikacji	12
3.4.1	Interfejs programistyczny	12
3.4.2	Uwierzytelnianie i autoryzacja	13
3.4.3	Cykl życia sesji	14
3.4.4	Szyfrowanie i podpis	15
3.4.5	Model odbioru faktur i synchronizacji danych	15
4	Analiza porównawcza rozwiązań europejskich	17
4.1	Przegląd wybranych systemów europejskich	17
4.1.1	Sistema di Interscambio (SdI)	17
4.1.2	PEPPOL	17
4.2	Modele architektury: centralizacja vs sieci rozproszone	17
4.2.1	Centralny hub – model SdI i KSeF	18
4.2.2	Sieć interoperacyjna – model 4-corner PEPPOL	18
4.3	Standardy i formaty danych	18
4.3.1	Norma europejska EN 16931	18
4.3.2	FatturaPA	19
4.3.3	PEPPOL BIS Billing 3.0	19
4.4	Modele komunikacji	20
4.4.1	Protokoły transportowe i mechanizmy komunikacji	20
4.4.2	Uwierzytelnianie i autoryzacja	21
4.4.3	Bezpieczeństwo i szyfrowanie	23
4.5	Podsumowanie	23
5	Podsumowanie i wnioski	26
5.1	Główne wnioski	26
5.2	Kierunki dalszych badań	26
	Bibliografia	27

1 Abstrakt

2 Wstęp

2.1 Cel i zakres pracy

Niniejsza praca ma na celu ...

3 Analiza Krajowego Systemu e-Faktur

3.1 Kontekst i podstawy prawne

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to państwowy system teleinformatyczny obowiązujący w Polsce, służący do centralnej wymiany i archiwizacji **faktur ustrukturyzowanych**, czyli dokumentów elektronicznych w formacie XML zgodnych ze strukturą logiczną FA(3). Stanowi on realizację powszechnego obowiązku fakturowania elektronicznego, który jest sukcesywnie wdrażany dla poszczególnych grup przedsiębiorców począwszy od lutego 2026 r. [1, 2]

3.2 Architektura systemu

KSeF został zaprojektowany jako **scentralizowane repozytorium** faktur ustrukturyzowanych. Wszystkie e-faktury wystawiane w obrocie krajowym B2B (*Business to Business*) trafiają do jednego systemu prowadzonego przez państwo, który pełni jednocześnie rolę kanału przekazu dokumentu oraz jego archiwum przez 10 lat. [1]

3.2.1 Komponenty logiczne

Z perspektywy integratora architektura KSeF składa się z trzech współpracujących komponentów: [3]

- **System wywołujący (System IT klienta)** – oprogramowanie podatnika inicjujące komunikację z KSeF, np. system finansowo-księgowy, ERP, aplikacja mobilna.
- **REST API KSeF** – publiczny interfejs programistyczny udostępniający operacje wystawiania, odbierania, wyszukiwania faktur oraz zarządzania uprawnieniami i certyfikatami. Specyfikacja interfejsu stanowi jedyny kontrakt integracyjny pomiędzy systemami zewnętrznymi a KSeF. [4]

- **System KSeF** – centralne repozytorium faktur, moduł uprawnień, moduł certyfikatów wewnętrznych oraz mechanizm wystawiania Urzędowych Poświadczeń Odbioru (UPO). [5]

3.2.2 Kanały dostępu

System umożliwia kilka równoległych kanałów dostępu: [2]

- **REST API** – podstawowy kanał dla integratorów i systemów ERP, opisany w sekcji 3.4.
- **Aplikacja Podatnika KSeF** – bezpłatna aplikacja webowa, przeznaczona dla podatników niekorzystających z własnego oprogramowania.
- **Aplikacja Mobilna KSeF** – aplikacja na systemy Android oraz iOS, umożliwiająca wystawianie, przeglądanie i weryfikację faktur z poziomu urządzeń mobilnych.

3.2.3 Środowiska systemu

System dostępny jest w trzech niezależnych środowiskach, różniących się danymi, limitami wywołań API (*rate limits*) oraz skutkami prawnymi wystawianych dokumentów:

- **Środowisko testowe (integracyjne)** – udostępnione 30 września 2025 r., przeznaczone jest do testów integracyjnych z danymi syntetycznymi. Dostępne pod adresem `api-test.ksef.mf.gov.pl`, zawiera dodatkowe *pomocnicze API* pozwalające zasymulować rejestrację podmiotu, nadanie uprawnień ZAW-FA czy utworzenie grupy VAT. [5, 6]
- **Środowisko przedprodukcyjne (Demo)** – uruchomione 15 października 2025 r., pracuje na rzeczywistych danych uwierzytelniających podatników, lecz wystawione faktury nie wywierają skutków prawnych. Służy weryfikacji końcowej przed produkcją. [7]

- **Środowisko produkcyjne** – uruchomione 28 stycznia 2026 r. dla weryfikacji systemów komercyjnych, a od 1 lutego 2026 r. jedyna obowiązująca instancja KSeF. Wystawione w nim faktury wywierają pełne skutki prawne. [8]

3.2.4 Tryby pracy

Architektura KSeF przewiduje dwa równoważne tryby wystawiania faktur, które wpływają na ścieżkę dokumentu w systemie: [2]

- **Tryb online** – faktura jest wystawiana bezpośrednio w KSeF, a numer KSeF (oraz datę wystawienia) nadaje system w momencie odbioru.
- **Tryb offline24** – faktura jest wystawiana lokalnie u podatnika, a następnie przesyłana do KSeF nie później niż następnego dnia roboczego. Tryb ten wymaga posłużenia się **certyfikatem KSeF typu 2** (certyfikatem offline) – wewnętrznym certyfikatem wydawanym przez Ministerstwo Finansów, wymagany do oznaczenia faktury kodem potwierdzającym tożsamość wystawcy przy wystawianiu poza systemem. [9]

3.3 Wzór faktury – struktura logiczna FA(3)

Każda faktura ustrukturyzowana przyjmowana przez KSeF musi być sporządzona w formacie XML zgodnym ze schematem XSD o nazwie **FA(3)**. [1]

3.3.1 Struktura główna schematu

Schemat FA(3) definiuje osiem elementów najwyższego poziomu dokumentu XML: [10]

Element	Klasyfikacja	Zawartość
Naglowek	obowiązkowy	Metadane pliku: kod i wersja schematu, data i godzina wygenerowania pliku XML, opcjonalnie nazwa oprogramowania.
Podmiot1	obowiązkowy	Dane sprzedawcy: NIP, nazwa, adres, opcjonalny prefiks UE i numer EORI.
Podmiot2	obowiązkowy	Dane nabywcy w analogicznej strukturze jak Podmiot1.
Fa	obowiązkowy	Treść faktury: numer, daty, waluta, rodzaj, wiersze pozycji (FaWiersz), rozliczenie VAT (Rozliczenie), płatność (Płatnosc), warunki transakcji i zamówienie.
PodmiotUpowazniony	warunkowy	Dane podmiotu upoważnionego (np. biura rachunkowego wystawiającego fakturę w trybie samofakturowania).
Podmiot3	opcjonalny	Dane podmiotów trzecich powiązanych z transakcją (np.faktor, oddział JST); dopuszczalne do 100 wystąpień.
Stopka	opcjonalny	Dodatkowe informacje: numer KRS, REGON, treść stopki dokumentu.
Zalacznik	opcjonalny	Ustrukturyzowany załącznik z danymi o jednostkach miary lub cenach jednostkowych.

Tabela 1: Elementy głównego schematu FA(3).

Każde pole w schemacie FA(3) należy do jednej z trzech kategorii: pola **obowiązkowe** muszą wypełnione zostać bezwarunkowo (np. Podmiot1/DaneIdentyfikacyjne/NIP), pola **warunkowe** wymagane są tylko przy spełnieniu określonego warunku prawnego lub logicznego (np. Fa/FaWiersz/P_11A dla faktur zaliczkowych), natomiast wypełnienie pól **opcjonalnych** nie jest wymagane ani przez schemat, ani przez przepisy (np. Fa/FaWiersz/PKWiU). Wymagalność pola należy oceniać w kontekście elementu nadrzędnego: jeśli element nadrzędny jest opcjonalny i nie zostanie użyty, jego pola obowiązkowe również pozostają puste. [10]

3.3.2 Przykład uproszczonej faktury w formacie FA(3)

Poniższy przykład ilustruje minimalną strukturę sprzedaży towaru.

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <Faktura
   ↪  xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/01/05/eD/DefinicjeTypy
   ↪  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
3  xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775/">
4      <Naglowek>
5          <KodFormularza kodSystemowy="FA (3)"
   ↪  wersjaSchemy="1-0E">FA</KodFormularza>
6          <WariantFormularza>3</WariantFormularza>
7          <DataWytworzeniaFa>2026-02-01T00:00:00Z</DataWytworzeniaFa>
8          <SystemInfo>SamploFaktur</SystemInfo>
9      </Naglowek>
10     <Podmiot1>
11         <DaneIdentyfikacyjne>
12             <NIP>999999999</NIP>
13             <Nazwa>ABC AGD sp. z o. o.</Nazwa>
14         </DaneIdentyfikacyjne>
15         <Adres>
16             <KodKraju>PL</KodKraju>
17             <AdresL1>ul. Kwiatowa 1 m. 2</AdresL1>
18             <AdresL2>00-001 Warszawa</AdresL2>

```



```

19         </Adres>
20         <DaneKontaktowe>
21             <Email>abc@abc.pl</Email>
22             <Telefon>667444555</Telefon>
23         </DaneKontaktowe>
24     </Podmiot1>
25     <Podmiot2>
26         <DaneIdentyfikacyjne>
27             <NIP>111111111</NIP>
28             <Nazwa>Jan Skrzetuski</Nazwa>
29         </DaneIdentyfikacyjne>
30         <Adres>
31             <KodKraju>PL</KodKraju>
32             <AdresL1>ul. Polna 1</AdresL1>
33             <AdresL2>00-001 Zbaraż</AdresL2>
34         </Adres>
35         <DaneKontaktowe>
36             <Email>jan@skrzetuski.pl</Email>
37             <Telefon>555777999</Telefon>
38         </DaneKontaktowe>
39         <NrKlienta>fdfd778343</NrKlienta>
40         <JST>2</JST>
41         <GV>2</GV>
42     </Podmiot2>
43     <Fa>
44         <KodWaluty>PLN</KodWaluty>
45         <P_1>2026-02-15</P_1>
46         <P_1M>Warszawa</P_1M>
47         <P_2>FV2026/02/151</P_2>
48         <P_6>2026-01-27</P_6>
49         <P_13_1>1666.66</P_13_1>
50         <P_14_1>383.33</P_14_1>
51         <P_13_3>0.95</P_13_3>
52         <P_14_3>0.05</P_14_3>
53         <P_15>2051</P_15>

```

```

54      <Adnotacje>
55          <P_16>2</P_16>
56          <P_17>2</P_17>
57          <P_18>2</P_18>
58          <P_18A>2</P_18A>
59          <Zwolnienie>
60              <P_19N>1</P_19N>
61          </Zwolnienie>
62          <NoweSrodkiTransportu>
63              <P_22N>1</P_22N>
64          </NoweSrodkiTransportu>
65          <P_23>2</P_23>
66          <PMarzy>
67              <P_PMarzyN>1</P_PMarzyN>
68          </PMarzy>
69      </Adnotacje>
70      <RodzajFaktury>VAT</RodzajFaktury>
71      <FP>1</FP>
72      <FaWiersz>
73          <NrWierszaFa>1</NrWierszaFa>
74          <UU_ID>aaaa111133339990</UU_ID>
75          <P_7>lodówka Zimnotech mk1</P_7>
76          <P_8A>szt.</P_8A>
77          <P_8B>1</P_8B>
78          <P_9A>1626.01</P_9A>
79          <P_11>1626.01</P_11>
80          <P_12>23</P_12>
81      </FaWiersz>
82      <Platnosc>
83          <Zaplacono>1</Zaplacono>
84          <DataZaplaty>2026-01-27</DataZaplaty>
85          <FormaPlatnosci>6</FormaPlatnosci>
86      </Platnosc>
87      <WarunkiTransakcji>
88          <Zamowienia>

```

```
89         <DataZamowienia>2026-01-26</DataZamowienia>
90         <NrZamowienia>4354343</NrZamowienia>
91     </Zamowienia>
92 </WarunkiTransakcji>
93 </Fa>
94 </Faktura>
```

3.3.3 Poziomy walidacji dokumentu

Każda faktura przechodzi przez cztery uzupełniające się poziomy walidacji, których pozytywne ukończenie jest warunkiem przyjęcia dokumentu i wystawienia UPO.

1. **Walidacja syntaktyczna** weryfikuje poprawność dokumentu XML w kontekście specyfikacji *XML W3C* 1.0 oraz wymagań systemu, a także zgodność z zadeklarowanym przy otwarciu sesji schematem XSD. Niespełnienie któregokolwiek z tych wymagań skutkuje odrzuceniem faktury już na etapie parsowania.
2. **Walidacja techniczna** obejmuje weryfikację maksymalnego rozmiaru pliku oraz limitu ilości faktur w sesji. Na tym poziomie sprawdzana jest również poprawność kryptograficzna: użycie algorytmu **AES-256-CBC** z dopełnieniem **PKCS#7** oraz zaszyfrowanie klucza symetrycznego algorytmem **RSAES-OAEP** (**SHA-256/MGF1**). W sesji interaktywnej dodatkowo wyliczane i porównywane są skróty kryptograficzne faktury jawnej oraz zaszyfrowanej wraz z ich rozmiarami.
3. **Walidacja semantyczna (biznesowa)** weryfikuje poprawność logiczną i zgodność danych z regułami biznesowymi. Obejmuje m.in.: weryfikację sumy kontrolnej numerów NIP, walidację dat wystawienia faktury, a także weryfikację unikalności faktury, omówioną w sekcji 3.3.4.
4. **Walidacja uprawnień i kontekstu** – równolegle do walidacji treści system kontroluje, czy uwierzytelniony podmiot posiada odpowiednie uprawnienia do wystawienia faktury w kontekście wskazanego sprzedawcy (**Podmiot1**). Mechanizm ten korzysta z modułu uprawnień KSeF

i obejmuje weryfikację ról nadanych zarówno bezpośrednio (np. właścicielowi NIP), jak i pośrednio (np. biuru rachunkowemu działającemu jako `PodmiotUpowazniony`). Brak uprawnień powoduje odrzucenie faktury niezależnie od jej poprawności syntaktycznej.

Każdy zidentyfikowany błąd zwracany jest klientowi w odpowiedzi API w postaci numerycznego kodu błędu wraz z opisem. Pełna lista kodów publikowana jest jako część specyfikacji OpenAPI. [11, 12]

3.3.4 Weryfikacja duplikatów i unikalność

KSeF weryfikuje unikalność faktur na podstawie kombinacji trzech pól: NIP sprzedawcy (`Podmiot1/NIP`), rodzaju faktury (`RodzajFaktury`) oraz numeru faktury (`P_2`). Próba przesłania faktury o identycznej kombinacji tych pól skutkuje odrzuceniem z kodem błędu 440 („Duplikat faktury”). Unikalność jest weryfikowana przez 10 pełnych lat od końca roku kalendarzowego wystawienia faktury. [12]

3.4 Model komunikacji

Komunikacja z Systemem KSeF realizowana jest poprzez jednolity interfejs sieciowy. Architektura rozwiązania wymaga stosowania standardów kryptograficznych zarówno na poziomie uwierzytelniania, jak i szyfrowania przesyłanych dokumentów. [5]

3.4.1 Interfejs programistyczny

System udostępnia interfejs w architekturze **REST API**. Pełna specyfikacja kontraktu publikowana jest przez Ministerstwo Finansów w standardzie **OpenAPI 3.0.4**.

Do komunikacji wykorzystywane są dwa formaty danych: [12]

- **JSON** – wykorzystywany do przesyłania metadanych, zapytań o status, zarządzania uprawnieniami oraz wymiany tokenów,

- **XML** – używany wyłącznie do przesyłania samej treści faktur (w strukturze FA) oraz pobierania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Interfejs wykorzystuje mechanizm *rate limiting*, w którym limity żądań określone są na sekundę, minutę i godzinę. Zakresy i wartości limitów są publicznie udostępniane, zróżnicowane w zależności od środowiska oraz dostosowane do charakteru operacji. [5]

3.4.2 Uwierzytelnianie i autoryzacja

Wersja KSeF API 2.0 wprowadziła w pełni asynchroniczny mechanizm uwierzytelniania oparty o **tokeny JWT (JSON Web Token)**, rozdzielając ten proces od cyklu życia *sesji wysyłkowej* (3.4.3). Podstawą uzyskania dostępu jest powiązanie *kontekstu logowania* (np. NIP firmy) z *podmiotem uwierzytelniającym* (np. odciskiem palca użytego certyfikatu). [5]

Proces oparty jest na mechanizmie wyzwania (*Challenge-Response*) i składa się z następujących kroków: [3]

1. **Wyzwanie (*Auth Challenge*):** Klient za pomocą wywołania POST `/auth/challenge` pobiera jednorazowy znacznik ważny przez 10 minut.
2. **Podpisanie żądania:** Klient wybiera jedną z dwóch ścieżek autoryzacji:
 - **XAdES:** Klient buduje dokument XML (`AuthTokenRequest`) i podpisuje go podpisem w formacie XAdES (certyfikat kwalifikowany, pieczęć, profil zaufany lub wewnętrzny certyfikat KSeF). Dokument wysyłany jest asynchronicznie na POST `/auth/xades-signature`.
 - **Token KSeF:** Wygenerowany wcześniej wewnętrzny token systemu połączony ze znacznikiem czasu z wyzwania zostaje zaszyfrowany za pomocą algorytmu RSA-OAEP kluczem publicznym systemu i wysłany na POST `/auth/ksef-token`.
3. **Asynchroniczna weryfikacja:** w odpowiedzi zwracany jest tymczasowy token operacyjny (`authenticationToken`) wraz z numerem referencyjnym. Klient powinien odpytywać API o status weryfikacji, aż do

uzyskania odpowiedzi o zakończeniu procesu. Jest to konieczne, ponieważ dla certyfikatów kwalifikowanych system weryfikuje w tle ich ważność u zewnętrznego wydawcy za pośrednictwem OCSP/CRL.

4. **Odbiór JWT (*Redeem*):** Gdy proces uwierzytelniania zakończy się sukcesem, klient jednorazowo wymienia token operacyjny na parę głównych tokenów dostępowych:

- **accessToken** – krótkoterminowy, przekazywany w nagłówku **Authorization: Bearer** dla wszystkich autoryzowanych operacji,
- **refreshToken** – długoterminowy (ważny do 7 dni), pozwalający na płynne odświeżanie sesji bez ponawiania operacji podpisywania.

3.4.3 Cykl życia sesji

Po uwierzytelnieniu system udostępnia dwa rodzaje sesji do wysyłania faktur:

- **Sesja interaktywna** (POST /sessions/online) – synchroniczna operacja przeznaczona do wysyłki pojedynczych, zaszyfrowanych plików XML. Sesja taka ważna jest przez 12 godzin i można utrzymywać wiele takich sesji równolegle. W odpowiedzi na przesłanie faktury system natychmiast zwraca numer referencyjny. [13]
- **Sesja wsadowa** (POST /sessions/batch) – asynchroniczna operacja przeznaczona do masowej wysyłki plików ZIP. Paczka ZIP dzielona jest na części do 100 MB przed zaszyfrowaniem. [14]

Cykl wysyłkowy kończy się zamknięciem sesji, po którym zwracane jest **Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)** – dokument w formacie XML potwierdzający formalne przyjęcie faktury, stanowiący dowód dostarczenia dla celów podatkowych. [15]

3.4.4 Szyfrowanie i podpis

KSeF wymaga **szyfrowania wszystkich faktur**, zarówno w wysyłce masowej, jak i pojedynczej. Sama komunikacja odbywa się przez kanał zabezpieczony protokołem TLS, jednak dane biznesowe podlegają dodatkowemu szyfrowaniu asymetryczno-symetrycznemu (*Envelope Encryption*).

Każda faktura lub paczka faktur szyfrowana jest przez klienta lokalnie przy użyciu jednorazowego klucza w standardzie AES-256-CBC z dopełnieniem PKCS#7. Wygenerowany klucz AES szyfrowany jest algorytmem RSA-OAEP (z użyciem algorytmu skrótu SHA-256 i funkcji maskującej MGF1) z wykorzystaniem klucza publicznego udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. [5, 12]

3.4.5 Model odbioru faktur i synchronizacji danych

KSeF stanowi pasywne repozytorium, z którego klient samodzielnie pobiera dokumenty w modelu *pull*. Cała komunikacja realizowana jest poprzez cykliczne odpytywanie API (*polling*) – system nie udostępnia natywnego mechanizmu *push* (np. *webhooków*). [16]

Wyszukiwanie i pobieranie pojedynczej faktury

Do podstawowych operacji odbiorczych system udostępnia dwa endpointy: [16]

- GET `/invoices/ksef/{ksefNumber}` – zwraca treść XML konkretnej faktury identyfikowanej numerem KSeF nadanym przy wystawieniu,
- POST `/invoices/query/metadata` – zwraca **stronicowaną listę metadanych** (m.in. numer KSeF, NIP-y stron, daty, kwoty) faktur spełniających kryteria filtra (`InvoiceQueryFilters`).

Eksport asynchroniczny

Pobieranie dużych zbiorów faktur (np. pełnej historii podmiotu) realizowane jest poprzez parę endpointów asynchronicznych: [16]

1. `POST /invoices/exports` – klient inicjuje operację, przekazując filtry oraz informacje o szyfrowaniu (klucz AES + IV), które posłużą do zabezpieczenia paczki wynikowej. W odpowiedzi otrzymuje numer referencyjny operacji.
2. `GET /invoices/exports/{referenceNumber}` – klient cyklicznie odpytuje endpoint o status operacji. W odpowiedzi zwracane są adresy URL zaszyfrowanych części archiwum ZIP.

Przyrostowe pobieranie faktur

W scenariuszu utrzymywania lokalnej kopii repozytorium kluczowa jest *ciągłość* pobierania danych. System adresuje ten problem poprzez mechanizm **High Water Mark (HWM)**, czyli punkt w czasie, do którego system gwarantuje kompletność danych. Wartość ta wyrażona jest datą trwałego zapisu faktury w repozytorium.

W modelu przyrostowym klient pobiera faktury w przylegających, nieprzecinających się oknach czasowych. Każda paczka eksportu zawiera jeden ze znaczników pozwalających wyznaczyć początek kolejnego okna: [17]

- `PermanentStorageHwmDate` – górna granica gwarancji kompletności; używana, gdy paczka nie została obcięta.
- `LastPermanentStorageDate` – data ostatniej faktury w paczce, gdy paczka osiągnęła limit rozmiaru lub liczby faktur.

4 Analiza porównawcza rozwiązań europejskich

4.1 Przegląd wybranych systemów europejskich

4.1.1 Sistema di Interscambio (SdI)

Sistema di Interscambio (SdI) to krajowy system e-fakturowania obowiązujący we Włoszech, prowadzony przez włoską administrację skarbową. Podobnie do KSeF, oparty jest na modelu *central hub* – działa jako pośrednik, który weryfikuje, przetwarza i dostarcza faktury. SdI jest najdłużej działającym obowiązkowym systemem B2G w Unii Europejskiej (od 2014 r.) i pierwszym, który objął powszechnym obowiązkiem transakcje B2B i B2C (od 1 stycznia 2019 r.). [18, 19, 20]

4.1.2 PEPPOL

PEPPOL (*Pan-European Public Procurement On-Line*) to otwarta, wielostronna sieć interoperacyjna zarządzana przez organizację non-profit **Open-Peppol AISBL** z siedzibą w Brukseli. W odróżnieniu od SdI i KSeF, PEPPOL nie jest systemem centralnym – nie przechowuje faktur ani nie pełni roli scentralizowanego pośrednika w obrocie; jest natomiast zbiorem standardów, protokołów i polityk umożliwiających bezpośrednią wymianę ustrukturyzowanych dokumentów między akredytowanymi punktami dostępu (*Access Points*). Sieć obejmuje ponad 40 jurysdykcji na świecie, a jej pierwotny mandat prawny – obowiązek e-fakturowania B2G – wynika z Dyrektywy 2014/55/UE. [21, 22]

4.2 Modele architektury: centralizacja vs sieci rozproszone

Architekturę wybranych systemów e-fakturowania można podzielić na dwa podstawowe paradygmaty: *model scentralizowany* oraz *model sieci interoperyjnej*. [23]

4.2.1 Centralny hub – model SdI i KSeF

W modelu scentralizowanym każda faktura musi zostać zatwierdzona przez system państwowy, zanim dotrze do odbiorcy. Model ten jest realizowany zarówno przez KSeF oraz SdI.

4.2.2 Sieć interoperacyjna – model 4-corner PEPPOL

Sieć PEPPOL opiera się na **modelu czterech narożników (4-corner model)**, w którym wystawca i odbiorca komunikują się pośrednio przez punkty dostępu (*Access Points*), czyli akredytowanych przez PEPPOL dostawców usług.

1. **C1 – Nadawca:** wystawca faktury.
2. **C2 – Punkt dostępu nadawcy:** konwertuje fakturę do formatu PEPPOL, waliduje, szyfruje i przesyła do AP odbiorcy, korzystając z dynamicznego wyszukiwania.
3. **C3 – Punkt dostępu odbiorcy:** weryfikuje, deszyfruje, waliduje i przekazuje fakturę do C4.
4. **C4 – Odbiorca:** adresat faktury.

Kluczową różnicą wobec KSeF i SdI jest brak centralnego repozytorium: żaden organ państwowy nie ma automatycznego dostępu do treści faktury w momencie jej transmisji, chyba że sam uczestniczy w wymianie. Wyjątkiem jest **variant 5-corner**, będący rozszerzeniem sieci, w którym równoległe do procesu dołączony jest piąty uczestnik (zazwyczaj organ podatkowy) otrzymujący dane z faktury do celów sprawozdawczych. [21, 24]

4.3 Standardy i formaty danych

4.3.1 Norma europejska EN 16931

EN 16931 to europejska norma treści e-faktury, wymagana Dyrektywą 2014/55/UE dla wszystkich systemów B2G w Unii Europejskiej. Norma definiuje ok. 180

semantycznych elementów danych i jest agnostyczna syntaktycznie – implementacje zgodne z EN 16931 mogą używać różnych składni XML, z których dwie zostały oficjalnie zatwierdzone przez Komisję Europejską: **UBL 2.1** oraz **UN/CEFACT CII D16B**. [25, 22]

4.3.2 FatturaPA

FatturaPA to krajowy schemat XML stosowany w SdI. Dokument XML zbudowany jest wokół elementu głównego **FatturaElettronica**, zawierającego sekcje **FatturaElettronicaHeader** (dane nadawcy, odbiorcy, numery referencyjne) i **FatturaElettronicaBody** (treść faktury, pozycje, kwoty VAT). Atrybut **FormatoTrasmissione** wskazuje typ faktury: **FPA12** dla administracji publicznej lub **FPR12** dla podmiotów prywatnych. [26]

Nie jest on bezpośrednią implementacją normy, lecz autonomicznym schematem krajowym, którego zgodność z EN 16931 realizowana jest pośrednio – przez translację lub równoważność merytoryczną – a nie przez dziedziczenie składni normy.

4.3.3 PEPPOL BIS Billing 3.0

PEPPOL BIS Billing 3.0 (*Business Interoperability Specification*) to specyfikacja fakturowania stosowana w sieci PEPPOL bazująca bezpośrednio na normie EN 16931. Każda faktura zgodna z PEPPOL BIS Billing 3.0 jest z definicji zgodna z EN 16931, lecz nie odwrotnie. BIS 3.0 dodaje ponad 80 dodatkowych reguł walidacyjnych (artefakty ISO Schematron) zaostrza opcjonalność niektórych pól EN 16931 i wymaga konkretnych list kodów. Specyfikacja obsługuje dwie składnie XML: UBL 2.1 (podstawowa) i CII D16B. [27]

Zestawienie formatów względem FA(3).

Zestawiając trzy formaty, FA(3) i FatturaPA reprezentują podejście *krajowe* – oba są autonomicznymi schematami XML niepowiązanymi bezpośrednio z EN 16931, definiowanymi przez administracje skarbowe wyłącznie na potrzeby własnego systemu. PEPPOL BIS 3.0 stanowi formalną implementację

normy transgranicznej, co umożliwia wymianę faktur bez konwersji formatu między 40+ jurysdykcjami.

4.4 Modele komunikacji

4.4.1 Protokoły transportowe i mechanizmy komunikacji

Analizowane systemy różnią się zasadniczo w warstwie transportowej – zarówno pod względem liczby obsługiwanych kanałów, jak i paradygmatu wymiany komunikatów.

Sistema di Interscambio

- **SDICoop** – kanał SOAP/Web Services dostępny przez szyfrowany protokół HTTP. Wymaga akredytacji i certyfikatu kanałowego.
- **SDIFTP** – transfer plików przy użyciu protokołu SFTP na dedykowanych terminalach. Wymaga akredytacji i stałej infrastruktury.
- **PEC** (*Posta Elettronica Certificata*) – włoska certyfikowana poczta e-mail.
- **Interfejs webowy** “Fatture e Corrispettivi” – upload pliku przez przeglądarkę (limit 5 MB); przeznaczony dla sporadycznych wystawców.

PEPPOL

Sieć PEPPOL stosuje pojedynczy, ustandaryzowany protokół transportowy **AS4** (w profilu Peppol AS4 v2.0.3). Standard ten bazuje na ogólnoświatowej specyfikacji wymiany danych **ebMS 3.0** (od konsorcjum OASIS) i realizuje unijne wytyczne infrastruktury cyfrowej **eDelivery AS4 v1.14** Komisji Europejskiej. Wzorzec wymiany to asynchroniczny *one-way push* – punkt dostępu nadawcy wysyła wiadomość do punktu odbiorcy, otrzymując jedynie techniczne potwierdzenie odbioru, bez oczekiwania na zwrotną odpowiedź biznesową w tej samej sesji. [28, 29]

Kluczowym elementem modelu komunikacji sieci PEPPOL jest mechanizm **SML/SMP**: nadawca oblicza hash identyfikatora PEPPOL odbiorcy

i odpytuje **SML** (*Service Metadata Locator*) – serwer DNS wskazujący właściwy **SMP** (*Service Metadata Publisher*). SMP zwraca URL endpointu AS4 punktu dostępu odbiorcy oraz jego klucz publiczny, umożliwiając dynamiczne wyszukiwanie bez centralnego rejestru adresów. [30]

Zestawienie modeli komunikacji.

Analizowane systemy reprezentują trzy odmienne paradygmaty komunikacji.

SdI utrzymuje **równolegle wiele heterogenicznych kanałów** (SOAP, SFTP, PEC, interfejs webowy) o różnych progach akredytacji, dostosowanych do skali wystawcy – od jednorazowego użytkownika przeglądarki po stałych operatorów.

PEPPOL przyjmuje podejście **jednego ustandaryzowanego protokołu** AS4 z obligatoryjnym mechanizmem dynamicznego wyszukiwania SML/SMP, co jest konsekwencją modelu 4-corner – brak centralnego ośrodka wymusza zdolność każdego punktu dostępu do samodzielnego ustalenia adresu odbiorcy.

KSeF implementuje ścieżkę **pojedynczego interfejsu REST**, bez mechanizmu odkrywania odbiorców, wykorzystując centralne repozytorium tożsamości podatkowych.

W konsekwencji złożoność implementacyjna rozkłada się różnie: w SdI po stronie wystawcy (wybór kanału i akredytacja), w PEPPOL po stronie sieci (utrzymanie SML/SMP), a w KSeF po stronie państwa (skalowanie centralnego repozytorium).

4.4.2 Uwierzytelnianie i autoryzacja

Trzy systemy stosują odmienne modele tożsamości, odzwierciedlające ich architektoniczne paradygmaty.

SdI wymaga **kwalifikowanego podpisu elektronicznego** na pliku faktury: dopuszczalne są formaty **CAdES-BES** lub **XAdES-BES**. Dla kanałów akredytowanych (SDICoop, SDIFTP) wymagane są dodatkowo certyfikaty uwierzytelniające. [31, 32, 33]

W sieci **PEPPOL** autentyczność dokumentu nie wymaga podpisu kwalifikowanego na samej fakturze – bezpieczeństwo danych gwarantuje warstwa transportowa AS4 przy użyciu cyfrowego podpisu XML-DSig. Cała sieć opiera się na wewnętrznym systemie zaufania *PKI OpenPeppol* (generacji G3), w którym dedykowane urzędy certyfikacji (*CA*) wydają osobne klucze bezpieczeństwa dla punktów dostępu oraz serwerów adresowych SMP. Formalne uruchomienie nowego punktu dostępu wymaga: (1) członkostwa w OpenPeppol lub umowy Service Provider Agreement z krajowym organem zarządzającym (*Peppol Authority*), (2) zaliczenia testów zgodności na platformie Testbed oraz (3) odebrania produkcyjnego certyfikatu kryptograficznego. [34]

Zestawienie modeli uwierzytelniania i autoryzacji.

Zestawienie trzech systemów ukazuje trzy odmienne podejścia do kwestii zaufania, tożsamości i odpowiedzialności za integralność dokumentu:

- **Model zorientowany na dokument (SdI):** zaufanie jest rozproszone i zakotwiczone bezpośrednio w pliku faktury. Każda e-faktura musi być podpisana kwalifikowanym podpisem wystawcy (osoby fizycznej), co gwarantuje jej niezaprzeczalność na poziomie prawnym niezależnie od kanału przesyłu. SdI weryfikuje ten podpis przy odbiorze.
- **Model zorientowany na sieć (PEPPOL):** zaufanie opiera się na federacji akredytowanych podmiotów technicznych. Biznesowy dokument e-faktury nie wymaga podpisu, ponieważ sieć ufa punktom dostępu jako zaufanym strażnikom (*gatekeepers*). Tożsamość i bezpieczeństwo są weryfikowane na poziomie komunikacji między tymi punktami, przy użyciu dedykowanej, zamkniętej PKI OpenPeppol G3.
- **Model zorientowany na sesję (KSeF):** zaufanie jest scentralizowane i weryfikowane w momencie wejścia do systemu. Podatnik musi uwierzytelnić się przed centralnym hubem (wykorzystując podpis kwalifikowany lub token KSeF), aby otworzyć sesję interaktywną. Po jej

otwarcu faktury są przesyłane bez indywidualnych podpisów kwalifikowanych – system ufa tożsamości powiązanej z otwartą sesją komunikacyjną.

4.4.3 Bezpieczeństwo i szyfrowanie

Sistema di Interscambio

SdI opiera bezpieczeństwo na **podpisie kwalifikowanym na dokumencie** (XAdES-BES/CAdES-BES). Treść faktury XML nie jest szyfrowana – SdI nie wymaga *envelope encryption* zawartości biznesowej. Transport zabezpieczony jest przez TLS/HTTPS (SDICoop) lub szyfrowany kanał SFTP (SDIFTP). [33, 32]

PEPPOL

PEPPOL realizuje bezpieczeństwo na **poziomie wiadomości AS4**: profil Peppol AS4 wymaga podpisu XML-DSig (*Binary Security Token*) oraz szyfrowania XML-Enc *payloadu* – tzw. *message-level encryption* między punktem dostępu nadawcy a punktem dostępu odbiorcy. Transport wymaga TLS 1.2+. Na poziomie faktury biznesowej brak wymogu kwalifikowanego podpisu (krajowe Peppol Authority mogą go wprowadzić krajowo). [28]

Zestawienie modeli bezpieczeństwa.

Podsumowując różnice strategii: SdI ufa podpisowi *na dokumencie*, PEPPOL ufa zabezpieczeniom *warstwy transportowej* AS4, a KSeF stosuje obligatoryjne szyfrowanie *zawartości* niezależnie od zabezpieczeń transportu.

4.5 Podsumowanie

Aspekt	SdI (Włochy)	PEPPOL	KSeF (Polska)
Operator	Agenzia delle Entrate / Sogei	OpenPeppol AISBL + krajowe Peppol Authorities	Ministerstwo Finansów RP
Model architektoniczny	Central hub (clearance)	4-corner / 5-corner (sieć interoperacyjna)	Central hub (clearance)
Archiwum centralne	Nie	Nie	Tak (10 lat)
Zakres podmiotowy	B2G + B2B + B2C	B2G (obowiązkowo UE), B2B (krajowo)	B2B obowiązkowo
Format danych	FatturaPA XML (krajowy)	UBL 2.1 / CII D16B (PEPPOL BIS 3.0 / EN 16931)	FA(3) XML (krajowy)
Zgodność z EN 16931	Równoważna, nie natywna	Natywna (CIUS)	Nie
Protokół transportowy	SDICoop (SOAP), SDI-FTP, PEC, web UI	AS4 (ebMS 3.0), one-way push	REST API (HTTPS + JSON/XML)
Discovery odbiorcy	Codice Destinatario / PEC w fakturze	SML (DNS) + SMP (dynamiczny lookup)	Brak (NIP w treści, centralny hub)

Aspekt	SdI (Włochy)	PEPPOL	KSeF (Polska)
Identyfikator podmiotu	Partita IVA + Codice Destinatario (7 znaków)	Peppol Participant ID (ICD:value)	NIP
Podpis na fakturze	Obowiązkowy XAdES-BES lub CAdES-BES	Brak (opcjonalny krajowo)	Brak
Szyfrowanie zawartości	Nie wymagane	XML-Enc payloadu AS4	AES-256-CBC + RSA-OAEP (obowiązkowe)
Komunikat zwrotny	7 typów <i>notifiche</i> SdI	MLR (Accepted / Rejected)	UPO (XML)
Specyfikacja publiczna	XSD dok. techniczna fatturapa.gov.it	OpenAPI + Schematron na docs.peppol.eu	OpenAPI 3.0.4 + XSD FA(3)

Tabela 2: Porównanie systemów e-fakturowania: SdI, PEPPOL i KSeF.

5 Podsumowanie i wnioski

5.1 Główne wnioski

5.2 Kierunki dalszych badań

Bibliografia

- [1] Ministerstwo Finansów. *KSeF w pigułce*. 2026. URL: <https://ksef.podatki.gov.pl/media/ocgbq2xp/ksef-w-pigulce.pdf> (dostęp 9.05.2026).
- [2] Ministerstwo Finansów. *Krajowy System e-Faktur – plan wdrożenia*. 2025. URL: <https://www.gov.pl/web/finanse/krajowy-system-e-faktur--plan-wdrozenia> (dostęp 9.05.2026).
- [3] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *ksef-docs – Dokumentacja techniczna KSeF 2.0*. 2025. URL: <https://github.com/CIRFMF/ksef-docs> (dostęp 9.05.2026).
- [4] Ministerstwo Finansów. *Publikacja dokumentacji API KSeF 2.0 oraz struktury logicznej FA(3)*. 2025. URL: <https://www.gov.pl/web/kas/publikacja-dokumentacji-api-ksef-20-oraz-struktury-logicznej-fa3> (dostęp 9.05.2026).
- [5] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *KSeF API 2.0 – Przegląd kluczowych zmian*. 2025. URL: <https://github.com/CIRFMF/ksef-docs/blob/main/przeglad-kluczowych-zmian-ksef-api-2-0.md> (dostęp 9.05.2026).
- [6] Ministerstwo Finansów. *Start otwartych testów API KSeF 2.0*. 2025. URL: <https://www.gov.pl/web/finanse/start-otwartych-testow-api-ksef-20> (dostęp 9.05.2026).
- [7] Ministerstwo Finansów. *Ministerstwo Finansów udostępniło środowisko przedprodukcyjne (Demo) API KSeF 2.0*. 2025. URL: <https://www.gov.pl/web/finanse/ministerstwo-finansow-udostepnilo-srodowisko-przedprodukcyjne-demo-api-ksef-20> (dostęp 9.05.2026).
- [8] Ministerstwo Finansów. *Udostępnienie API KSeF 2.0 do weryfikacji systemów komercyjnych*. 2026. URL: <https://www.gov.pl/web/finanse/udostepnienie-api-ksef-20-do-weryfikacji-systemow-komercyjnych> (dostęp 9.05.2026).

- [9] Ministerstwo Finansów. *Certyfikaty KSeF*. 2025. URL: <https://ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/certyfikaty-ksef/> (dostęp 9.05.2026).
- [10] Ministerstwo Finansów. *Information sheet on the FA (3) logical structure*. 2025. URL: <https://ksef.podatki.gov.pl/media/4u1bmhx4/information-sheet-on-the-fa-3-logical-structure.pdf> (dostęp 9.05.2026).
- [11] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *Specyfikacja OpenAPI KSeF 2.0 (środowisko testowe)*. 2026. URL: <https://api-test.ksef.mf.gov.pl/docs/v2/index.html> (dostęp 16.05.2026).
- [12] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *Weryfikacja faktury – dokumentacja techniczna KSeF 2.0*. 2026. URL: <https://github.com/CIRFMF/ksef-docs/blob/main/faktury/weryfikacja-faktury.md> (dostęp 9.05.2026).
- [13] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *Sesja interaktywna – dokumentacja techniczna KSeF 2.0*. 2025. URL: <https://github.com/CIRFMF/ksef-api/blob/main/sesja-interaktywna.md> (dostęp 9.05.2026).
- [14] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *Sesja wsadowa – dokumentacja techniczna KSeF 2.0*. 2025. URL: <https://github.com/CIRFMF/ksef-api/blob/main/sesja-wsadowa.md> (dostęp 9.05.2026).
- [15] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *Sesja sprawdzenia stanu i pobranie UPO – dokumentacja techniczna KSeF 2.0*. 2025. URL: <https://github.com/CIRFMF/ksef-api/blob/main/faktury/sesje/sesja-sprawdzenie-stanu-i-pobranie-upo.md> (dostęp 9.05.2026).
- [16] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *Pobieranie faktur – dokumentacja techniczna KSeF 2.0*. 2025. URL: <https://github.com/CIRFMF/ksef-docs/blob/main/pobieranie-faktur/pobieranie-faktur.md> (dostęp 16.05.2026).

- [17] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *Przyrostowe pobieranie faktur – dokumentacja techniczna KSeF 2.0*. 2025. URL: <https://github.com/CIRFMF/ksef-docs/blob/main/pobieranie-faktur/przyrostowe-pobieranie-faktur.md> (dostęp 16.05.2026).
- [18] Edicom. *Electronic invoicing and e-Reporting in Italy*. 2026. URL: <https://edicomgroup.com/electronic-invoicing/italy> (dostęp 15.05.2026).
- [19] Agenzia delle Entrate. *What the Exchange System is*. 2026. URL: <https://www.fatturapa.gov.it/en/sistemainterscambio/cose-il-sdi/> (dostęp 16.05.2026).
- [20] European Commission, DG DIGIT. *2025 eInvoicing Country Sheet – Italy*. 2025. URL: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/pages/viewpage.action?pageId=905219323> (dostęp 16.05.2026).
- [21] OpenPeppol AISBL. *Peppol Interoperability Framework*. 2025. URL: <https://peppol.org/learn-more/peppol-interoperability-framework> (dostęp 16.05.2026).
- [22] European Parliament and Council of the European Union. *Directive 2014/55/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on electronic invoicing in public procurement*. Official Journal of the European Union, L 133/1. 2014. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0055> (dostęp 16.05.2026).
- [23] Edicom. *Electronic Invoicing Models: CTC, Clearance, Real-Time, Centralized, Interoperable, and More...* 2024. URL: <https://edicomgroup.com/blog/electronic-invoice-models-ctc-clearance-interoperability> (dostęp 16.05.2026).
- [24] OpenPeppol AISBL. *eInvoicing: Discovering Peppol*. 2024. URL: <https://peppol.org/wp-content/uploads/2024/06/eInvoicing-Discovering-Peppol-May-2024.pdf> (dostęp 18.05.2026).

- [25] European Commission. *Commission Implementing Decision (EU) 2017/1870 of 16 October 2017 on the publication of the reference of the European standard on electronic invoicing and the list of its syntaxes pursuant to Directive 2014/55/EU*. Official Journal of the European Union, L 266/19. 2017. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1870/oj/eng (dostęp 22.05.2026).
- [26] Agenzia delle Entrate. *FatturaPA Format – Technical Documentation*. 2025. URL: <https://www.fatturapa.gov.it/en/norme-e-regole/documentazione-fattura-elettronica/formato-fatturapa/> (dostęp 16.05.2026).
- [27] OpenPeppol AISBL. *Peppol BIS Billing 3.0 – November 2025 Release*. 2025. URL: <https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/> (dostęp 16.05.2026).
- [28] OpenPeppol AISBL. *Peppol AS4 Profile, version 2.0.3*. 2025. URL: <https://docs.peppol.eu/edelivery/as4/specification/> (dostęp 16.05.2026).
- [29] European Commission, DG DIGIT. *eDelivery AS4 1.14*. 2024. URL: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/DIGITAL/eDelivery+AS4+-+1.14> (dostęp 16.05.2026).
- [30] OpenPeppol AISBL. *Peppol Transport Infrastructure – SML Service Specification 1.0.1*. 2020. URL: https://docs.peppol.eu/edelivery/sml/ICT-Transport-SML_Service_Specification-101.pdf (dostęp 16.05.2026).
- [31] Agenzia delle Entrate. *Come fare – Enti e PA*. 2025. URL: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/come-fare-enti-e-pa> (dostęp 22.05.2026).
- [32] Agenzia delle Entrate. *Cos'è il Sistema di Accreditamento*. 2025. URL: <https://www.fatturapa.gov.it/it/SistemaAccreditamento/cose-il-sistema-di-accreditamento/> (dostęp 22.05.2026).

- [33] Agenzia delle Entrate. *Technical Rules for European Invoicing, version 2.4*. 2024. URL: <https://www.fatturapa.gov.it/export/documenti/Technical-Rules-for-European-Invoicing-v2.4.pdf> (dostęp 22.05.2026).
- [34] OpenPeppol AISBL. *Peppol PKI 2025 – Certificate Authorities*. 2025. URL: <https://openpeppol.atlassian.net/wiki/spaces/OPMA/pages/4344053761> (dostęp 16.05.2026).